

分式方程与根式方程

1. 解方程: $\frac{1}{x(x+2)} + \frac{1}{(x+1)(x+3)} + \cdots + \frac{1}{(x+8)(x+10)} = 0.$

2. 解方程: $\frac{1}{6x^2 - 13x + 38} + \frac{1}{6x^2 - 46x + 38} + \frac{1}{6x^2 + 59x + 38} = 0.$

3. 若 a 、 b 、 c 是正数, 解方程 $\frac{x-a-b}{c} + \frac{x-b-c}{a} + \frac{x-c-a}{b} = 3.$

4. 若 $abc=1$, 解方程 $\frac{2ax}{ab+a+1} + \frac{2bx}{bc+b+1} + \frac{2cx}{ca+c+1} = 1$

5. 解方程: $\sqrt{x} + \sqrt{y-1} + \sqrt{z-2} = \frac{1}{2}(x+y+z)$.

6. 解方程: $3x^2 + 2x\sqrt{2x^2 + 5x - 2} + 5x - 38 = 0$.

7. 有多少满足 $x\sqrt{y} + \sqrt{xy} - \sqrt{2003x} - \sqrt{2003y} + \sqrt{2003xy} = 2003$ 的有序正整数对 (x, y) ?

8. $x + \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}} = 2\sqrt{2}$.